

# Варочные порядки в Самоваре

Варочный порядок — это **схема пивоварни**, а не рецепт. Его задают один раз под оборудование и не меняют от варки к варке.

Способ затирания (настой, долив, отварка) живёт в рецепте: поле `TYPE` шага BeerXML. Это другая ось, её Самовар берёт из файла рецепта.

## Где задаётся

**Настройки** → вкладка «Пиво» → «Варочный порядок».

Доступны три значения:

| В настройках         | Что это                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| All-in-one /<br>BIAB | Одна ёмкость: затор греется в кубе                                       |
| HERMS                | Затор гоняется насосом через змеевик в бойлере с водой                   |
| RIMS                 | Затор гоняется насосом через трубчатый нагреватель; контроль по обратной |

Сохранение настроек пишет порядок в профиль контроллера. На странице пива и на странице импорта BeerXML **нет** своего переключателя порядка.

Страница пива только показывает текущий порядок из настроек. Уже сохранённую программу она сама не переписывает: смена порядка в настройках не меняет строки, которые уже стоят в контроллере.

## Что делает каждый порядок

На строках **M** (засыпь солода) и **P** (пауза) Самовар подставляет датчик ПИД и устройство перемешивания/циркуляции.

Кипячение (**B**), охлаждение (**C**) и ферментация (**F**) от порядка не зависят.

## All-in-one / BIAB

Типичная кастрюля или all-in-one с корзиной: ТЭН греет затор в кубе.

- ПИД по датчику **куба** (затор).
- Мешалка в обычном прерывистом режиме (  $1^{\sim}1^2^3$  : мешалка, реверс после паузы, 2 с вкл / 3 с выкл).

Нужен рабочий датчик куба. Насос для затирания не обязателен.

## HERMS

Затор в кубе, нагрев через теплообменник в отдельном бойлере с водой. Самовар держит температуру **воды в бойлере**, насос непрерывно гоняет затор через змеевик.

- ПИД по датчику **воды**.
- Насос непрерывно (  $2^{\sim}0^65535^{\sim}0$  : насос, без реверса, всегда включён).
- Датчик куба остаётся для контроля затора на экране, но не ведёт ПИД на паузах.

Нужны: датчик воды в бойлере, циркуляционный насос, обвязка змеевика. Каскада «вода ведёт затор вторым контуром» в прошивке нет: закон управления — обычный ПИД по выбранному датчику шага.

## RIMS

Затор в кубе, нагрев в трубке на линии циркуляции. Самовар держит температуру **обратки** (в прошивке это датчик царги).

- ПИД по датчику **царги** (ставьте его на обратку после RIMS-трубки).
- Насос непрерывно, как у HERMS.

На реальном RIMS нагрев без потока пережигает трубку. Самовар **не** глушит ТЭН сам, если насос остановился: это обязанность обвязки и оператора. Не запускайте RIMS-паузы без потока.

## Импорт BeerXML

**Пиво** → «Загрузить рецепт из XML».

Порядок берётся из настроек (страница импорта читает его с контроллера). Из рецепта:

- температуры и времени шагов затирания;
- TYPE шага: Temperature / Infusion / Decoction .

Неизвестный TYPE — ошибка, программа не собирается (молчаливой подстановки «просто пауза» нет).

Первая строка программы — **M**: температура засыпи из INFUSE\_TEMP первого шага, иначе из его STEP\_TEMP , иначе 45 °C. Устройство и датчик на **M** — из варочного порядка.

Дальше каждый шаг затирания даёт одну или несколько строк:

| TYPE шага                                      | Что появится в программе                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Temperature (настой, пустой TYPE, «настойный») | Одна <b>P</b> на температуру и время шага                           |
| Infusion, первый шаг                           | Как Temperature: сразу <b>P</b> (долив засыпи — это и есть M)       |
| Infusion, со второго шага                      | <b>W</b> (дождитесь долива) → <b>P</b>                              |
| Decoction                                      | две <b>W</b> (отбор гущи → кипячение и возврат) → <b>P</b> выдержки |

Строка **W** ничего не греет и не считает время: `W;0;0;0^0^0^0;0` . Оператор делает ручную операцию и нажимает «следующая программа».

На странице импорта под таблицей пауз есть подсказки: какой порядок из настроек, что долить / отварить и сколько, если объёмы есть в XML.

Кипячение собирается как раньше: только хмель с `USE Boil / First Wort`, сухое охмеление в программу не попадает.

После импорта проверьте программу на вкладке «Программа» и при необходимости поправьте датчик или мешалку вручную — порядок из настроек применяется в момент сборки, а не при каждом открытии страницы пива.

Программа пива — максимум **20 строк**. Отварка съедает три строки на шаг (две **W** и **P**).

Длинный decoction-рецепт плюс кипячение по хмелю может не влезть: упростите шаги или объедините паузы.

# Ручная программа

Формат строки: тип;температура;время;устройство;датчик .

Датчики на шаге:

| Значение | Где стоит датчик     |
|----------|----------------------|
| 0        | Куб (затор)          |
| 1        | Вода (бойлер HERMS)  |
| 2        | Царга / обратка RIMS |
| 3        | Пар                  |
| 4        | ТСА                  |

Типичные строки затирания после импорта:

# All-in-one, две настояные паузы

M;45;0;1^-1^2^3;0

P;65;60;1^-1^2^3;0

P;72;15;1^-1^2^3;0

# HERMS, тот же профиль пауз

M;45;0;2^0^65535^0;1

P;65;60;2^0^65535^0;1

P;72;15;2^0^65535^0;1

# RIMS

M;45;0;2^0^65535^0;2

P;65;60;2^0^65535^0;2

# Infusion: вторая пауза после долива

W;0;0;0^0^0^0;0

P;76;10;...;...

# Decoctioin: две ручные операции, затем выдержка

W;0;0;0^0^0^0;0

W;0;0;0^0^0^0;0

P;70;30;...;...

На **W** температура и время должны быть нули. На **P** — температура и время больше нуля.

Смена порядка в настройках **не** перекладывает уже установленную программу. Чтобы перейти с all-in-one на HERMS, либо заново импортируйте рецепт, либо вручную поставьте на **M/P** датчик 1 и насос 2^0^65535^0 .

## Практические замечания

- Сначала соберите обвязку и датчики, потом выберите порядок, потом импортируйте рецепт.
- HERMS и RIMS имеют смысл только если насос реально гоняет затор через теплообменник / трубку. Иначе ПИД крутит ТЭН, а затор стоит.
- Для HERMS датчик воды должен быть в бойлере, не в кубе. Для RIMS датчик царги — на обратной после нагревателя, не «где-нибудь на колонне».
- All-in-one можно оставить даже на HERMS/RIMS-железе, если хотите греть только куб без циркуляции — это уже не тот порядок, ПИД не будет смотреть на бойлер/обратку.
- PID-коэффициенты на той же вкладке «Пиво» общие для нагрева пива; отдельных коэффициентов «для HERMS» нет.